Optymalizacja

rok akademicki: 2026/27

Jan Kusiak

kusiak@agh.edu.pl

Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

Wykłady: czwartki godz. 9:45 - 11:15, s. 122, B-4

Konsultacje: B-4, pok. 207, czwartki godz. 11:30 - 12:30

lub on-line, po wcześniejszym umówieniu mailowym

Jakimi figurami geometrycznymi (kształtami) można w 100% wypełnić powierzchnię?

menti.com





Pitagorejczycy wiedzieli, że płaszczyznę można zapełnić tymi figurami (VI do IV p.n.e.)



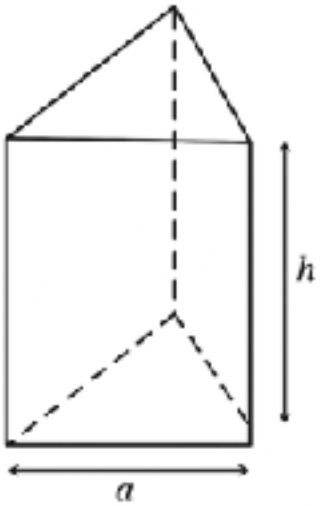
*Jakimi figurami 3D (kształtami) można **optymalnie*** wypełnić zadaną objętość V?*

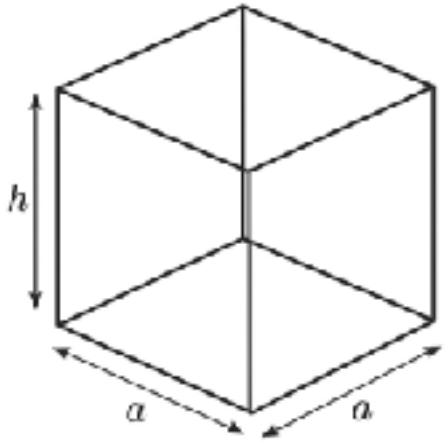
**optymalnie(?)*

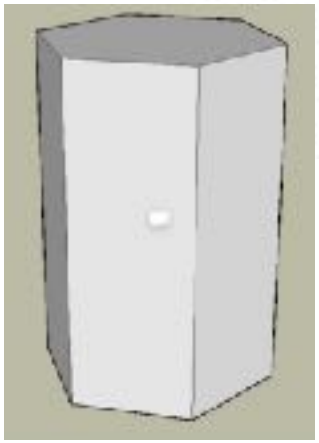
- *zużywając najmniej materiału na budowę tych figur,*
- *przy największej ich pojemności,*
- *uzyskując największą wytrzymałość konstrukcji*
- *by wszystko „trzymało się kupy”*

menti.com

Objętość 3D









Jakie denko?

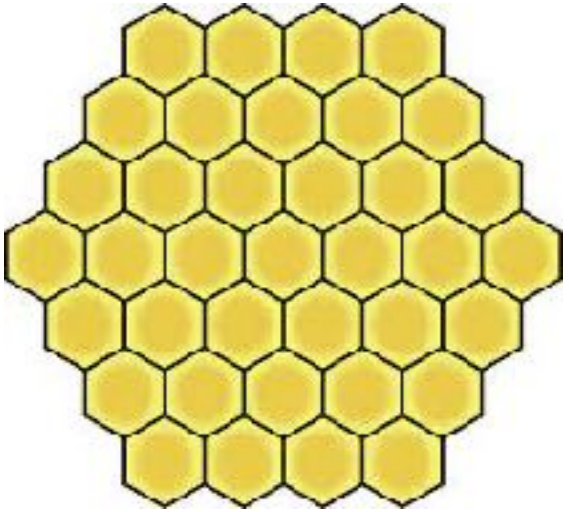
Obserwacja natury/przyrody
pomaga znaleźć optymalne rozwiązanie
wielu problemów





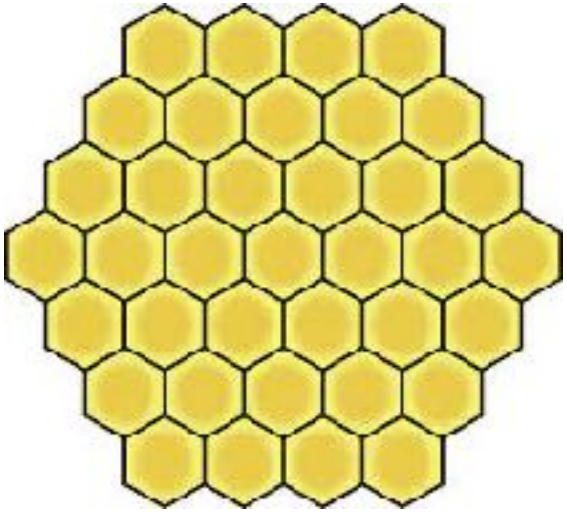

gettyimages
Credit: florintt


gettyimages
Credit: florintt




gettyimages
Credit: florintt





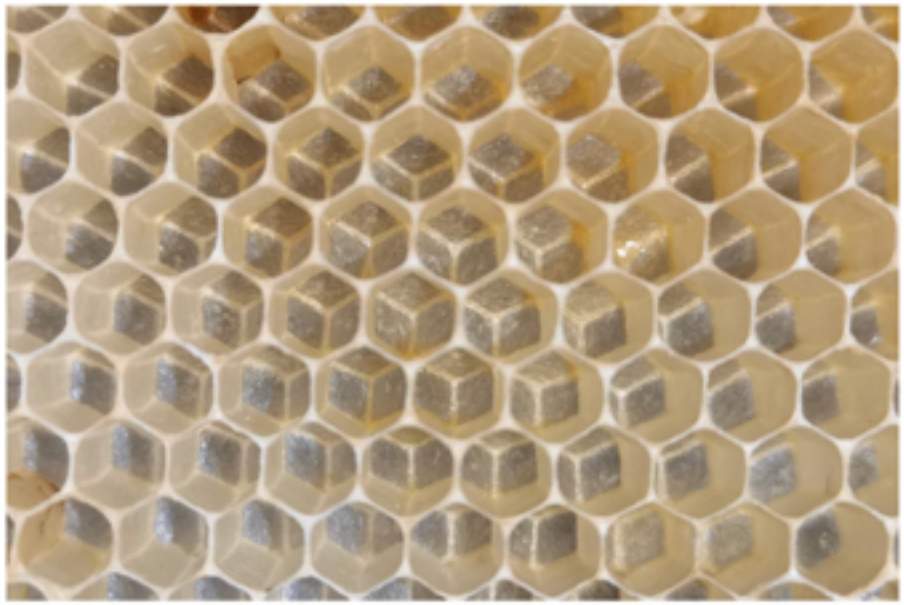


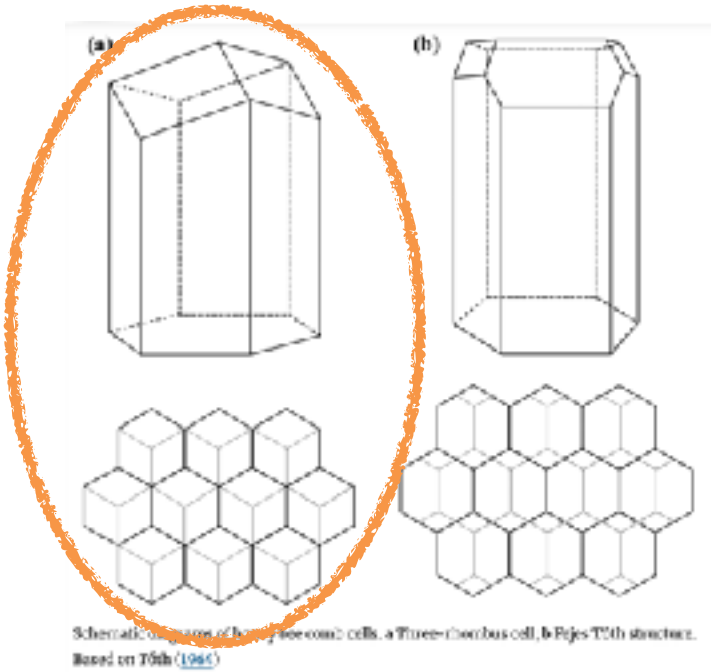




W 36 r. p.n.e., rzymski żołnierz/uczony/pisarz,
Marcus Terentius Varro:
"Przypuszczenie pszczoły miodnej"

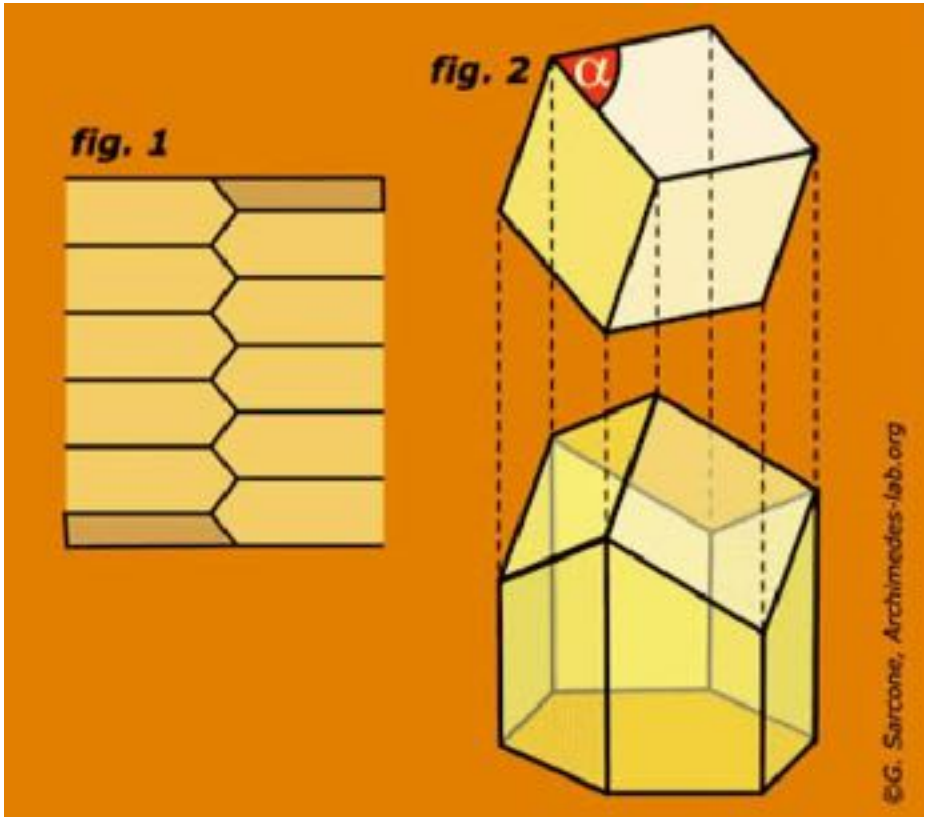
https://tinyurl.com/467bfa29



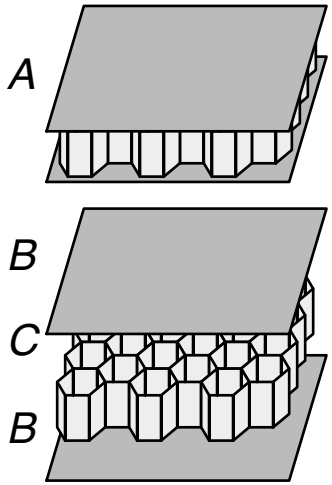


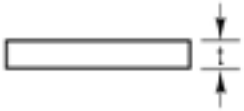
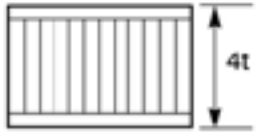
Thomas C. Hales w 1999 r. udowodnił matematycznie, że upakowanie sześciokątnych komórek jest najbardziej optymalne.

The Honeycomb Conjecture. https://arxiv.org/abs/math/9906042
Tóth L.F. (1964) What the bees know and what they do not know. Bulletin of the American Mathematical Society ***70****(4): 468-482.*



Struktura w kształcie plastra miodu zapewnia materiał o minimalnej gęstości i względnie wysokich właściwościach odporności na ściskanie i ścinanie.



	Solid Metal Sheet	Sandwich Construction	Thicker Sandwich
			
Relative Stiffness	100	700 7 times more rigid	3700 37 times more rigid!
Relative Strength	100	350 3.5 times as strong	925 9.25 times as strong!
Relative Weight	100	103 3% increase in weight	106 6% increase in weight

A striking example of how honeycomb stiffens a structure without materially increasing its weight.



https://tinyurl.com/svk2sxt3

Wniosek:

Obserwacja natury/przyrody
pomaga znaleźć optymalne rozwiązanie
wielu problemów

Po co (gdzie) optymalizacja?

Problemy logistyczne

Problem logistyczny

Linia produkcyjna małej firmy Frutel, produkuje dwa rodzaje naturalnych soków: ***malinowego*** i ***porzeczkowego***.

Zysk z jednego litra malinowego to 2 zł, a z porzeczkowego 2.5 zł.

Problem

Ile litrów każdego z soków produkować (w ciągu godziny) aby zysk był maksymalny?



Problem logistyczny

Linia produkcyjna małej firmy Frutel, produkuje dwa rodzaje naturalnych soków: ***malinowego*** i ***porzeczkowego***.

Zysk z jednego litra malinowego to 2 zł, a z porzeczkowego 2.5 zł.

Problem

Ile litrów każdego z soków produkować (w ciągu godziny) aby zysk był maksymalny?

- Ze względów technicznych, w ciągu jednej godziny nie można wyprodukować w sumie więcej niż 30 litrów obu rodzajów soku.
- Produkcja wymusza, aby ilość soku porzeczkowego nie przekroczyła trzykrotnej ilości soku malinowego (jako produkt uboczny, podczas produkcji soku malinowego uzyskuje się składnik niezbędny do produkcji soku porzeczkowego).

Problem - sformułowanie problemu

Problem

Ile litrów każdego z soków produkować (w ciągu godziny) aby zysk był maksymalny?

Sok	Zysk/l	Produkcja/godz.
malinowy	2.00 zł	p_1
porzeczkowy	2.50 zł	p_2
Ograniczenia		$p_1 + p_2 \leqslant 30$ $p_1 \leqslant 3p_2$

Matematyczne sformułowanie problemu

Pytanie to sprowadza się do poszukiwania możliwie największego zysku z produkcji dwóch rodzajów soków. Wprowadzamy dwie zmienne decyzyjne:
x_1 - produkowana ilość litrów soku malinowego
x_2 - produkowana ilość litrów soku porzeczkowego
Poszukujemy rozwiązania, które daje maksymalny zysk z produkcji obu soków określony jako sumaryczny zysk z produkcji obu soków w ciągu godziny. Naszym celem jest więc wyznaczenie maksimum funkcji celu

$$f(x_1, x_2) = 2x_1 + 2.5x_2$$

przy ograniczeniach:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leqslant 30 & \text{maks. ilość soku do wyprodukowania w godzinę} \\ x_2 \leqslant 3x_1 & \text{ograniczenie ilości soku porzeczkowego} \\ x_1, x_2 \geqslant 0 & \text{produkujemy nieujemną ilość soków :)} \end{cases}$$

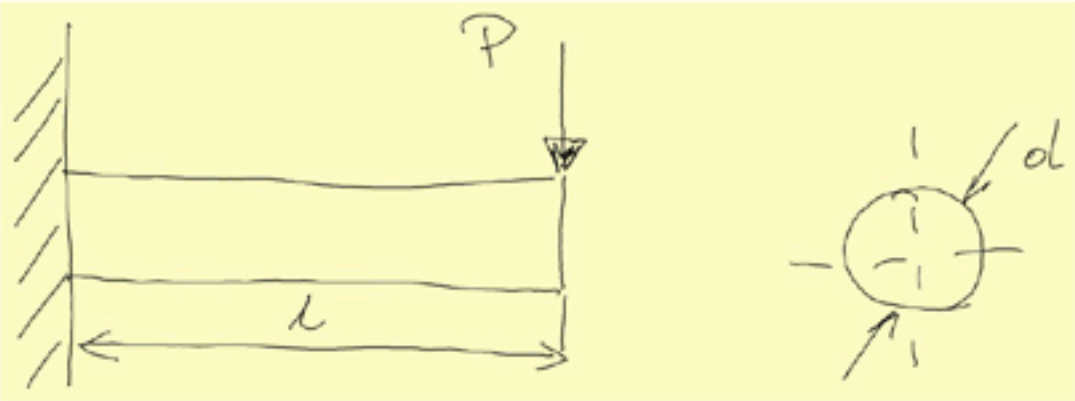
Jak to rozwiązać?



Problemy inżynierskie

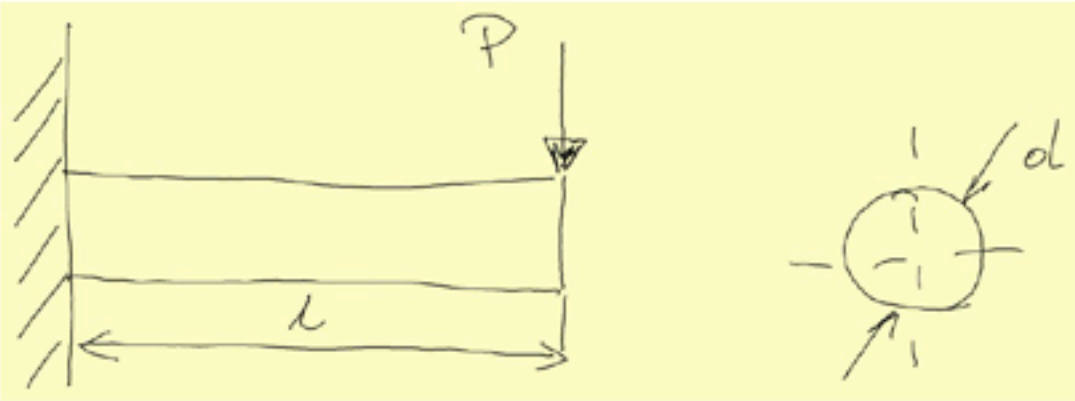
Problem inżynierski

Zaprojektować stalową belkę o przekroju kołowym (wymiary: długość l i średnica d) obciążonej na końcu siłą P, tak, by masa belki była jak najmniejsza, oraz miała jak najmniejszą strzałkę ugięcia na końcu belki.



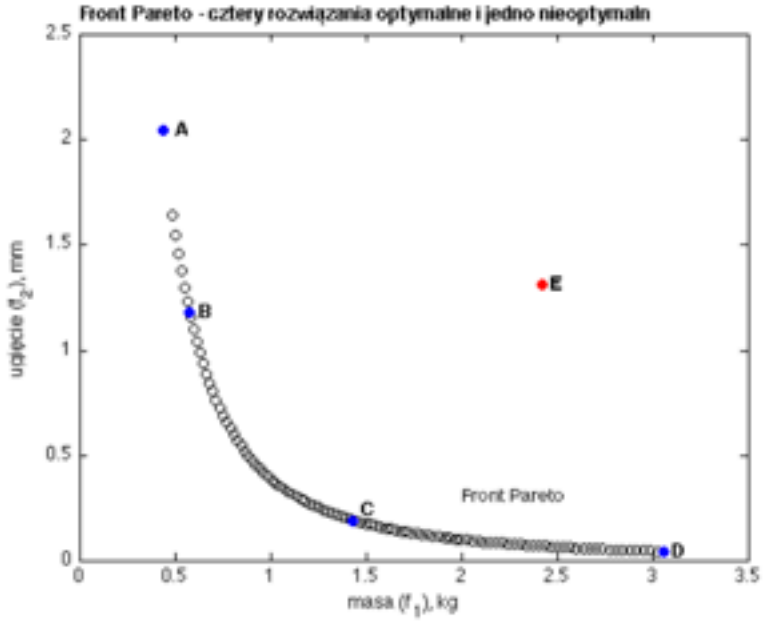
Problem inżynierski

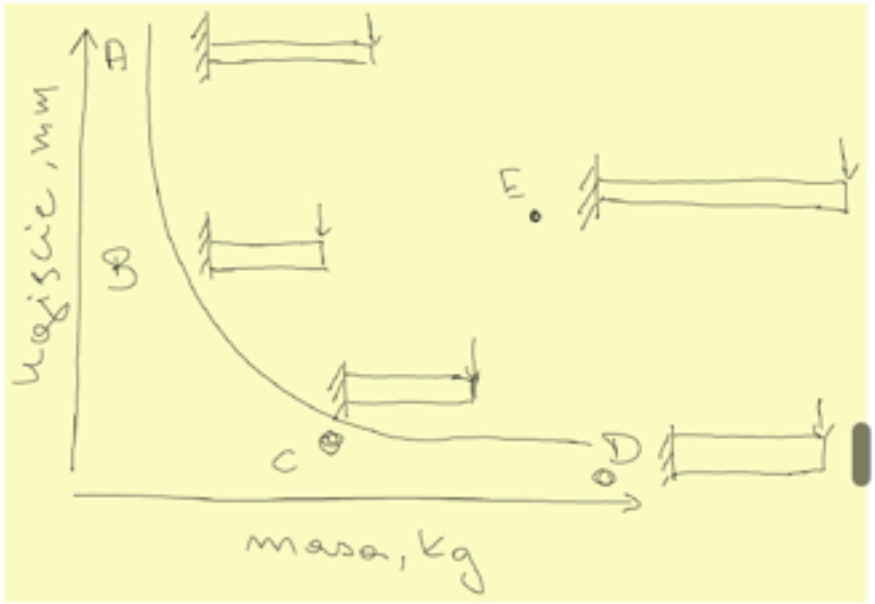
Zaprojektować stalową belkę o przekroju kołowym (wymiary: długość l i średnica d) obciążonej na końcu siłą P, tak, by masa belki była jak najmniejsza, oraz miała jak najmniejszą strzałkę ugięcia na końcu belki.



Jest to zadanie wielokryterialne, o dwóch, przeciwstawnych kryteriach: minimalizacja masy f_1 i minimalizacja ugięcia f_2. Zmiennymi optymalizacji są: długość belki l i średnica belki d.

Problem inżynierski



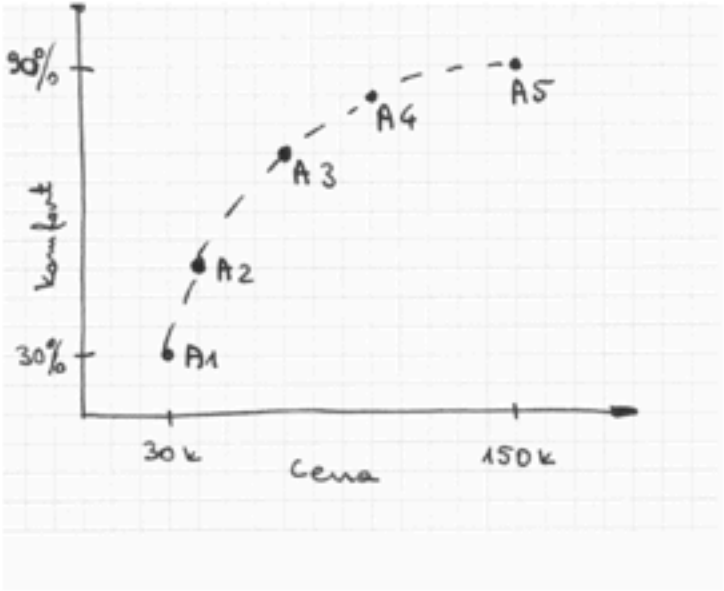


Rozwiązanie	d	l	masa	ugięcie
A	18.94	200	0.44	2.04
B	21.24	200	0.58	1.18
C	34.19	200	1.43	0.19
D	50.00	200	3.06	0.04
E	33.02	362.5	2.42	1.31

Dylemat kupna/sprzedaży

Dylemat kupca

Chcemy kupić nowy samochód spośród modeli: $A1$, $A2$, $A3$, $A4$ i $A5$. Analizujemy cenę i komfort jazdy.



Każde z rozwiązań jest lepsze względem drugiego pod względem jednego z kryteriów, a gorsze z uwagi na drugie kryterium.

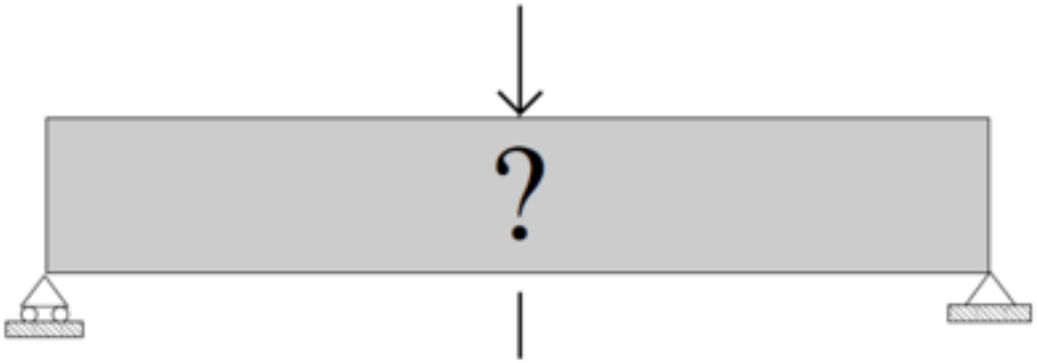
Który samochód kupić ;-)



Problemy konstrukcyjne

Problem konstrukcyjny

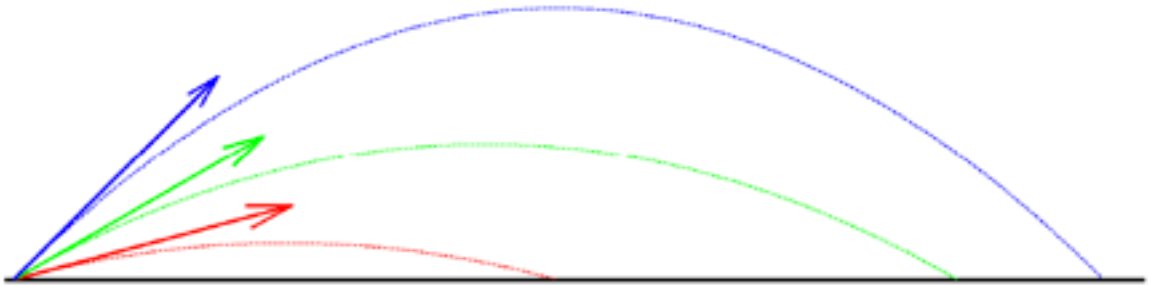
Zaprojektować konstrukcję mostu



Rozwiązanie



Problem 5 - proste szkolne zadanie



Pod jakim kątem wyrzucić oszczep (ustawić lufę działa) aby oszczep (pocisk) wyrzucony (wystrzelony) z prędkością początkową v_0 miał maksymalny zasięg?

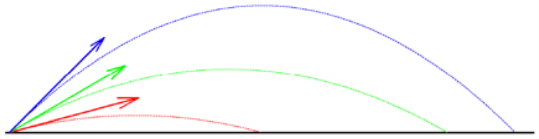
Pytania pomocnicze:

1. Czy optymalny kąt zależy od prędkości początkowej?
2. Ile wynosi optymalny kąt?

Menti!!!

Problem szkolny

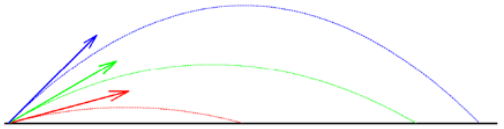
Jaki jest optymalny kąt rzutu oszczepem (kąta ustawienia lufy działa), **aby osiągnąć jak największy zasięg**



Jak to było w szkole?

Jak to było w szkole?

Zasięg pocisku:



$$z = v_{0x} t$$

Czas lotu:

$$t = \frac{2 v_{0y}}{g}$$

v_{0x} oraz v_{0y} to odpowiednio pozioma i pionowa składowa prędkości początkowej, czyli:

$$v_{0x} = v_0 cos(\alpha)$$

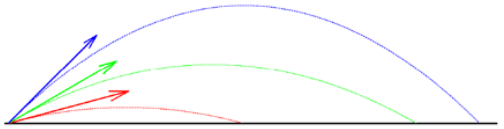
$$v_{0y} = v_0 sin(\alpha)$$

Wykonując podstawienia otrzymujemy:

$$z(\alpha) = \frac{2 v_0^2 sin(\alpha) cos(\alpha)}{g} = \frac{v_0^2 sin(2\alpha)}{g}$$

Jak to było w szkole?

Zasięg pocisku:



$$z = v_{0x} t$$

Czas lotu:

$$t = \frac{2 v_{0y}}{g}$$

v_{0x} oraz v_{0y} to odpowiednio pozioma i pionowa składowa prędkości początkowej, czyli:

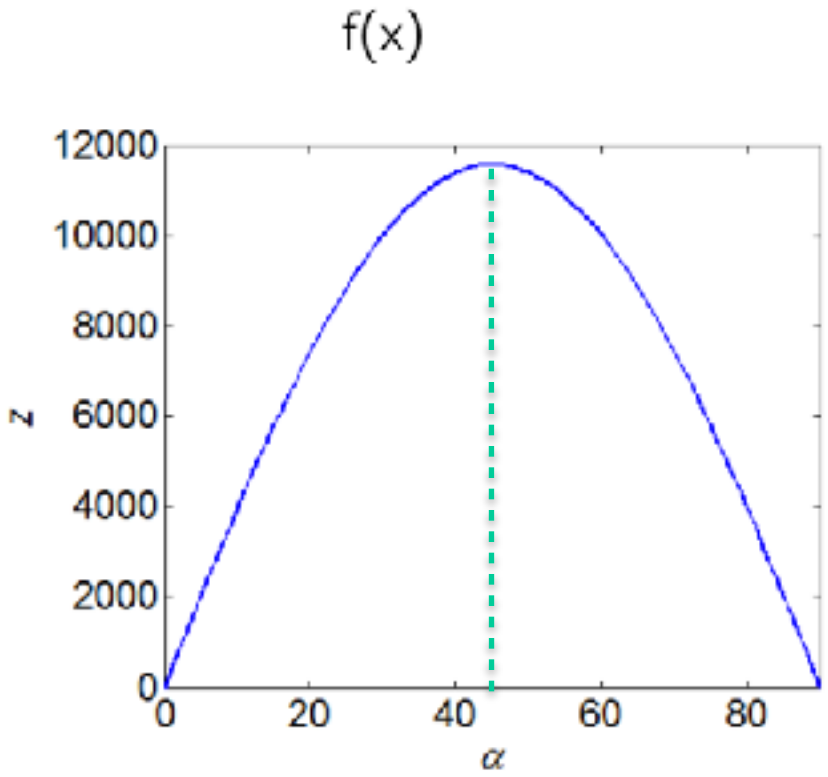
$$v_{0x} = v_0 cos(\alpha)$$

$$v_{0y} = v_0 sin(\alpha)$$

Wykonując podstawienia otrzymujemy:

$$z(\alpha) = \frac{2 v_0^2 sin(\alpha) cos(\alpha)}{g} = \frac{v_0^2 sin(2\alpha)}{g}$$

Jak to było w szkole? Rozwiązanie





A jak to rozwiązać stosując technikę optymalizacji?

A jak z punktu widzenia teorii optymalizacji?

Etapy postępowania:

- Zdefiniowanie funkcji celu: $z(\alpha) = \frac{v_0^2 sin(2\alpha)}{g}$
- Wyznaczenie przedziału poszukiwań: $\alpha \in [0, 90]$
- Znalezienie rozwiązania optymalnego i optymalnej wartości funkcji celu

Problem szkolny - rozwiązanie

Metoda Złotego Podziału (założona dokładność $\varepsilon = 0.01$)

Iter	a	b
0	0.0	90
1	34.3769	90
2	34.3769	68.7539
3	34.3769	55.6231
4	42.4922	55.6231
5	42.4922	50.6075
6	42.4922	47.5078
7	44.4080	47.5078
8	44.4080	46.3238
9	44.4080	45.5920
10	44.8602	45.5920
11	44.8602	45.3125
12	44.8602	45.1398
13	44.9670	45.1398
14	44.9670	45.0738
15	44.9670	45.0330
16	44.9922	45.0330
17	44.9922	45.0174
18	44.9922	45.0078
19	44.9982	45.0078

Nie wszystkie problemy są takie łatwe :-(

Niektóre problemy są trudne - dlaczego?

- Złożoność problemu uniemożliwia pełną analizę
  ➡ Modelowanie problemu.
- Zbyt duża liczba rozwiązań w przestrzeni poszukiwań.
- Trudność oceny jakości rozwiązania.
- Istnienie ograniczeń (?!) - trudność w sformułowaniu problemu, wyborze zmiennych projektowych, itp.

Problemy NP trudne

Istnieje klasa złożonych problemów zwanych NP (Non-deterministic Polynomial-time). Szukamy odpowiedzi na pytanie, czy rozwiązanie tych problemów można znaleźć w tak zwanym wielomianowym czasie, np. czy czas ich rozwiązania można wyrazić wielomianem jako funkcją liczby elementów x reprezentujących ten problem:

$$\sum_{i=1}^{n} a_i x^i$$

gdzie: a_i - współczynniki wielomianu, n - stopień wielomianu

Problemy NP mają wiele możliwych rozwiązań.

NP trudny Problem Komiwojażera

Komiwojażer musi odwiedzić *n* miast i musi wrócić do początkowego miasta. Musimy zaplanować kolejność odwiedzania miast, aby odległość była najkrótsza i by nie odwiedzał wielokrotnie danego miasta.



[http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/informatyka/c_algorytmy_i_str_danych/index.php]

NP trudny Problem Komiwojażera

Wyjeżdżając z początkowego miasta komiwojażer może wybrać $n-1$ miast, które musi odwiedzić. Jeśli dotrze do któregoś z nich, to pozostaje mu do wyboru $n-2$ miasta do odwiedzenia (ponieważ dwa miasta są już odwiedzane). W następnym mieście ma wybór pomiędzy $n-3$ miastami itp. W ten sposób dotrze do ostatniego miasta, z którego może wrócić do początkowego miasta. W sumie sprzedawca musi przeanalizować $\frac{1}{2}(n-1)(n-2)(n-3)\ldots 2\cdot 1 = \frac{1}{2}(n-1))!$ wariantów tras.



NP trudny Problem Komiwojażera

- Analiza wszystkich tych kombinacji jest problemem NP-zupełnym.
- Złożoność tego problemu możemy łatwo prześledzić, zakładając, że komiwojażer musi odwiedzić 100 miast. Załóżmy, że analiza komputerowa wszystkich kombinacji wymaga jednej jednostki czasu (np. godzina, mikrosekunda),
- Jeśli zwiększymy liczbę miast tylko o jedno miasto, czas obliczeń wszystkich kombinacji wzrośnie 100-krotnie (jeśli jednostką jest 1 godzina, to prawie 4dni).
- Dodanie kolejnego miasta zwiększy czas obliczeń o około rok, itd.

Liczba miast	10	20	100
Czas, jednostka	$\sim 2 \times 10^5$	$\sim 6 \times 10^{16}$	$\sim 5 \times 10^{155}$



Jak znaleźć optymalne rozwiązania takich problemów?

Jak to rozwiązać?

Metoda prób i błędów

lub

Metoda Monte Carlo

lub

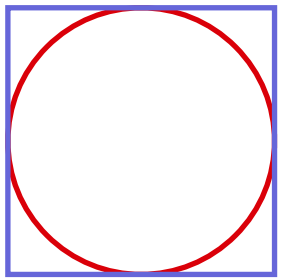
Metody optymalizacji

Dygresja - Metoda Monte Carlo

Metoda Monte Carlo

Stanisław Ulam (1909-1986)

Obliczanie pola koła (liczby π) metodą Monte Carlo



Okrąg o promieniu $r = 0.5$ wpisany w kwadrat o boku $a = 1$

$$S_{kolo} = \pi r^2 = \pi/4 \qquad S_{kwad} = 1$$

$$\frac{S_{kolo}}{S_{kwad}} = \pi/4 \quad \Rightarrow \quad \pi = 4\frac{S_{kolo}}{S_{kwad}} = 4S_{kolo}$$

https://academo.org/demos/estimating-pi-monte-carlo/

Dygresja - Metoda Monte Carlo

Metoda Monte Carlo

Obliczanie pola koła (liczby π) metodą Monte Carlo

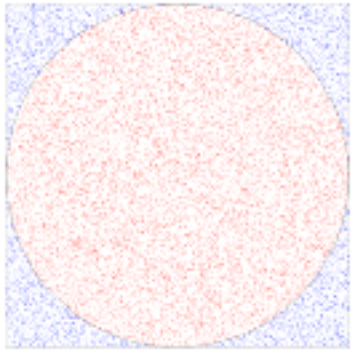
$$\pi = 4\frac{S_{kola}}{S_{kwad}} \quad \Rightarrow \quad S_{kola} = \frac{1}{4}\pi S_{kwad} = \frac{1}{4}\pi$$

Dygresja - Metoda Monte Carlo

Metoda Monte Carlo

Obliczanie pola koła (liczby π) metodą Monte Carlo

$$\pi = 4\frac{S_{kola}}{S_{kwad}} \quad \Rightarrow \quad S_{kola} = \frac{1}{4}\pi S_{kwad} = \frac{1}{4}\pi$$

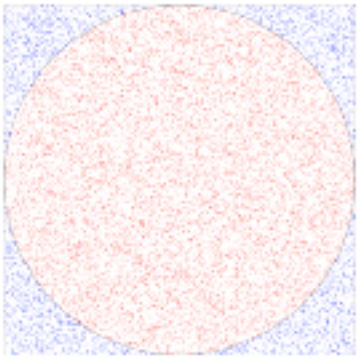


Dygresja - Metoda Monte Carlo

Metoda Monte Carlo

Obliczanie pola koła (liczby π) metodą Monte Carlo

$$\pi = 4\frac{S_{kola}}{S_{kwad}} \Rightarrow S_{kola} = \frac{1}{4}\pi S_{kwad} = \frac{1}{4}\pi$$



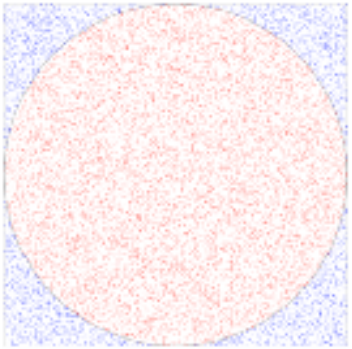
$$\pi \approx 4\frac{N_{in}}{N_{all}}$$

Dygresja - Metoda Monte Carlo

Metoda Monte Carlo

Obliczanie pola koła (liczby π) metodą Monte Carlo

$$\pi = 4\frac{S_{kola}}{S_{kwad}} \Rightarrow S_{kola} = \frac{1}{4}\pi S_{kwad} = \frac{1}{4}\pi$$



$$\Rightarrow \begin{cases} \pi \approx 4\dfrac{N_{in}}{N_{all}} \\ S_{kola} = \dfrac{1}{4}\pi = \dfrac{1}{4}4\dfrac{N_{in}}{N_{all}} = \dfrac{N_{in}}{N_{all}} \end{cases}$$

Po co optymalizacja?

Po co optymalizacja?

„Dążenie człowieka do perfekcji znajduje swój wyraz w optymalizacji. Zajmuje się ona tym, jak opisać i osiągnąć Najlepsze, gdy wiemy już jak mierzyć i zmieniać Dobre i Złe[. . .]. Teoria optymalizacji obejmuje studia ilościowe rozwiązań optymalnych i metody ich wyznaczania."

[Charles S Beightler; Don T Phillips; Douglass J Wilde: „Foundations of Optimization", 1979]

Po co optymalizacja?

Potrzeba efektywnego rozwiązywania problemów

- planowania produkcji,
- logistyki działań,
- optymalizacji problemów inżynierskich,
- …

Gdzie optymalizacja?

- Praktycznie we wszystkich obszarach nauki, przemysłu, ekonomii, zarządzania, itp.
- Do poszukiwania "optymalnych" rozwiązań niezbędna jest znajomość metod optymalizacji.
- Ciągły rozwój metod optymalizacji podyktowany jest faktem, że nie istnieją "*optymalne*" algorytmy w tym zakresie. Każda z metod optymalizacji może bowiem okazać się zawodna, lub być mało efektywna, podczas poszukiwania minimum (maksimum) analizowanej funkcji.

Ramowy plan wykładów

- Wprowadzenie
- Omówienie wybranych metod optymalizacji (idea)
  - Deterministyczne (klasyczne)
    i niedeterministyczne (probabilistyczne) metody
- Algorytmy omawianych metod
- Przykłady rozwiązywania zadań optymalizacji

Cele wykładu

- Zapoznanie z zagadnieniami optymalizacji
- Zapoznanie z wybranymi metodami
- Przykłady zastosowań

Struktura wykładów

W ramach wykładu poszczególne metody będą omówione z zachowaniem następującego schematu:

- opis idei metody,
- opis algorytmu metody wzbogacony, w większości przypadków, zapisem algorytmu w pseudokodzie oraz rysunkiem schematu blokowego,
- przykład zastosowania omawianej metody do rozwiązania prostych zadań optymalizacji.

Informacje formalne

Ćwiczenie projektowe

dr Dorota Byrska-Wójcik
mail: byrska@agh.edu.pl

mgr inż. Mateusz Janik
mail: mjanik@agh.edu.pl

UPeL

Optymalizacja IT/IO url: *https://upel.agh.edu.pl/course/view.php?id=282*

Hasła: MetOptIO1
MetOptIO2
MetOptIT1
MetOptIT2
MetOptIT3

Zasady zaliczania przedmiotu

- Zaliczenie ćwiczeń projektowych
- Pozytywna ocena z egzaminu
  - Na wniosek studentów, może odbyć się egzamin zerowy dla najpilniejszych:
    - Warunek - ocena z ćwiczeń >= 4.5

Starościna/Starosta roku?

Literatura

1. **Notatki z wykładów**
2. Findeisen W., Szymanowski J., Wierzbicki A., Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. PWN, Warszawa, 1980.
3. Kowalik J., Osborne M., Methods for Unconstrained Optimization Problems, Elsevier, 1968
4. Kusiak J., Danielewska-Tułecka A., Oprocha P., Optymalizacja. Wybrane metody z przykładami zastosowań. WN PWN, Warszawa, 2009.
5. Michalewicz Z., Fogel D.B., jak to rozwiązać, czyli nowoczesna heurystyka. WNT, Warszawa, 2006.
6. Schwefel H. P., Numerical Optimization of Computers Models. J. Wiley & Sons, New York, 1981
7. Stadnicki J., Teoria i praktyka rozwiązywania zadań optymalizacji z przykładami zastosowań technicznych. WNT, Warszawa, 2006

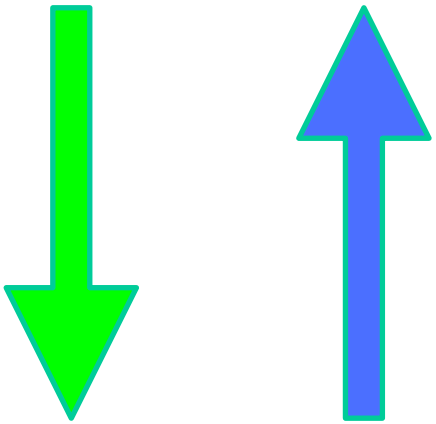
Zakładam, w ramach przedmiotu:

- zdobędziecie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie optymalizacji, czyli:
  - umiejętność formułowania zadań optymalizacji
  - poznacie wybrane metody - idee (i algorytmy)
- będziecie umieli dobrać odpowiednią metodę optymalizacji
- poznacie przykłady zastosowań optymalizacji
- nauczycie się rozwiązywać samodzielnie zadania optymalizacji :-)



Jak znaleźć rozwiązanie optymalne?

Problem i cel optymalizacji?



Metody optymalizacji?

Klasyfikacja problemów optymalizacji

- rodzaj rozwiązywanego zadania:
  - problemy programowania liniowego (liniowa funkcja celu i ograniczeń
  - problemy optymalizacji nieliniowej (nieliniowa funkcja celu lub ograniczeń),
- istnienie ograniczeń:
  - problemy optymalizacji bez ograniczeń,
  - problemy optymalizacji z ograniczeniami,
- wymiar problemu (liczbę zmiennych optymalizacji):
  - problemy jednowymiarowe (jedna zmienna optymalizacji),
  - problemy wielowymiarowe (wiele zmiennych optymalizacji)
- kryteria optymalizacji:
  - problemy dla pojedynczego kryterium,
  - problemy wielokryterialne (wiele kryteriów optymalizacji).

Klasyfikacja metod optymalizacji

- metody deterministyczne (klasyczne)
- metody niedeterministyczne (stochastyczne)

…ale o tym na następnych wykładach :-)

Pytania, sugestie?